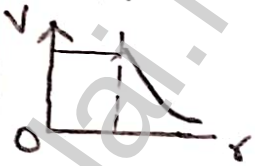
Higher Secondary - Second Year
Physics March - 2025

Answer Key

PART-I

1) c) 25cm
2) c) Polarisation
3) d) 0.5
4) b) 2A
5) d)

6) d) $\sqrt{\frac{6hr_0}{m}}$
7) a) Sports
8) d) 8mC
9) b) 30°
10) d) 500A°
11) d) All the above
12) d) L^2T^{-2}
13) b) Straight line
14) d) $N_0/\sqrt{2}$
15) d) $\bar{A}+B+\bar{C}$

Q) 25 cm
Q) கால்வினாமீ
F.T.) 0.5
Ans) 2A
F.T.) 

F.T.) $\sqrt{\frac{6hr_0}{m}}$
Q) வினாங்கள்
F.T.) 8mC
Ans) 30°
F.T.) 500A°
F.T.) மேற்கூறிய அனைத்தும்
F.T.) L^2T^{-2}
Ans) நேர்கோடு
F.T.) $N_0/\sqrt{2}$
F.T.) $\bar{A}+B+\bar{C}$

www.Padasalai.Net

PART-II

16) $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} = \frac{8.85\times10^{-12}\times 25\times10^{-4}}{1\times10^{-3}}$

$C = 221.2\times10^{-13} F$

$C = 22.12 pF$

17) பாரடே விதி:

மூடப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையானது அதன் உருவாக்கத்திற்கு காரணமானதை எப்போதும் எதிர்க்கும்

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt}$$

18) காந்தமாக்கலின் வழிமுறைகள்:

i) அயனியின் வேகம் வழங்கப்பட்டது.

ii) வெக்டரானை முடுக்குவிக்க இயலாது.

iii) மின்னூட்டமற்ற துகள்களை முடுக்குவிக்க இயலாது.

19) நிறை குறையம்:

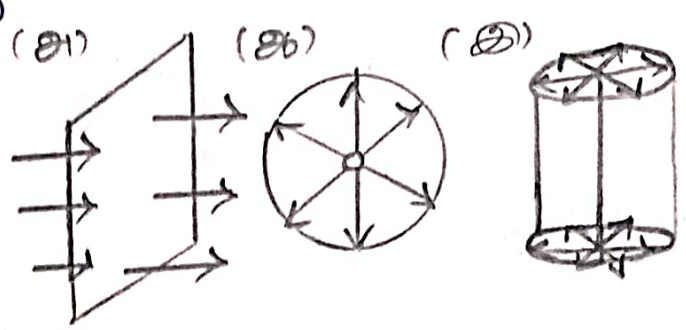
Δm = நியூக்ளியான்களின் மொத்த நிறை − அணுக்கரு நிறை

20) ஒளிப்பாதை:

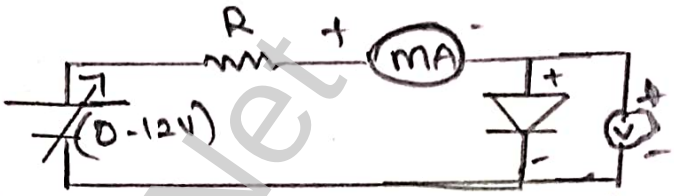
$$d' = nd$$

ஊடகம் ஒன்றின் ஒளி d தொலைவை கடக்க எவ்வளவு நேரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறதோ, அதே நேர இடைவெளியில் வெற்றிடத்தின் வழியே ஒளி கடந்து செல்கிற தொலைவு d'.

21)



22)



Circuit diagram Forward Bias

23) நடுநிலை மின்னிழுக்கும்:

மேற்கு இயக்க அம்சம் கொண்ட ஒரு வெக்டரானை நடுநிலை, ஒரு மின்னோட்டத்தை ஈர்க்கும்படி செய்ய மின்னிழுக்கும் எந்த மின்னிழுக்கும்.

24) $I_1 = \frac{E}{R+r}$; $E = I_1(R_1+r)$, $E = I_2(R_2+r)$

$r = \frac{I_1R_1 - I_2R_2}{I_2 - I_1}$

$r = \frac{(0.9\times2) - (0.3\times7)}{0.3 - 0.9}$

$r = 0.5\,\Omega$

www.Padasalai.Net

PART-III

25) கிர்க்கமாஃபின்

i) கிளை மின்னோட்ட விதி:

எந்த ஒரு சந்தியிலும் சந்திக்கின்ற மின்னோட்டங்களின் குறியிலா கூட்டுத்தொகை சுன்யமாகும்.

$$\boxed{\Sigma I = 0}$$

ii) மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதி:

$$\Sigma IR = \Sigma emf.$$

26) $E = h\nu = hc/\lambda = \frac{hc}{\lambda}$ (eV)

$$E = \frac{6.626\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{300\times10^{-9}\times1.6\times10^{-19}}$$

$$\boxed{E = 4.14\,eV}$$

27) காந்தவியல் லாரன்ஸ் விசை

$F_m = BqV\sin\theta$

i) $F_m \propto q$; ii) $F_m \propto V$

iii) $F_m \propto B$; iv) $F_m \propto \sin\theta$

v) மின்னூட்டானது காந்தப்பாதையின் திசையில் இயங்கினால் $F_m = 0$

28) i) நேர்திசை மின்னோட்டத்தை விட மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் உற்பத்தி செலவு குறைவு.

ii) அலுமினிய இழுவிகள் குறைவு.

iii) திருத்திகளின் உதவியால் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை எளிதாக நேர்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றலாம்.

குறைபாடு: மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டை தடுப்பான்கள் பயன்படுத்தி

29) பின்வருவன ஆனைகளின் பண்புகள்:

i) படுக்கவிக்கப்பட்ட மின்னூட்டம்.

ii) குறுக்கலைப் பண்புடையது.

iii) அலைநீளத்தில் நேர்மின் நோக்குதிசை இல்லாதது.

iv) E & B விலகியமையாது.

v) $P = \frac{U}{c}$; vi) $P = \frac{2U}{c}$

30) கட்ட வேறுபாடு; பாதை வேறுபாடு.

i) $\delta = \frac{d}{2\pi}\times\phi$ (or) $\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\times\delta$

$\delta = nd$; $\delta = (2n-1)\lambda/2$

31)

கூறுகள்	புவிஈர்ப்பு விசை
i) ஈர்ப்பு மாறிலி	ஈர்ப்பு குணகம்
ii) $F \propto q_1q_2$	$F \propto m_1m_2$
iii) $F \propto 1/r^2$	$F \propto 1/r^2$
iv) பரவுமி K	G

32)

உள்ளார்ந்த	புறவியலான குறைகடத்தி
i) காரக கலக்காத தூய்மம்	காரக அலுக்கள் சேர்க்கப்பட்ட
ii) குறைந்த மின்கடத்துதிறன்	அதிக மின் கடத்துதிறன்

33) $\ell = \frac{nh}{2\pi} = \frac{5\times6.626\times10^{-34}}{2\times3.14}$

$$\boxed{\ell = 5.25\times10^{-34}\,kgm^2s^{-1}}$$

$V = \frac{\ell}{m_r r} = \frac{5.25\times10^{-34}}{9.1\times10^{-31}\times13.25\times10^{-10}}$

$$\boxed{V = 4.4\times10^{5}\,ms^{-1}}$$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

PART-IV

34) அ) கௌஸ்டிக் விதியை பயன்படுத்தி நீளமுள்ள கம்பி:-

படம் மற்றும் விளக்கம்

$\phi_E = \int E\,dA\cos\theta = E(2\pi rL)$

$\phi_E = 0$; $\phi_E = E\cdot 2\pi rL$

$\phi_E = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$

$E\cdot 2\pi rL = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

ஆ) டி. மார்கனின் தேற்றம் மற்றும் இதன் பயன்கள்:

i) $\overline{A+B} = \bar{A}\cdot\bar{B}$

ii) $\overline{A\cdot B} = \bar{A}+\bar{B}$

A	B	$\overline{A+B}$	$\bar{A}\cdot\bar{B}$	$\overline{A\cdot B}$	$\bar{A}+\bar{B}$
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0

35) அ) திரு கிர்சாஃபின் விதி:

படம் மற்றும் விளக்கம்

$\varepsilon_1 = IR_1$

$\varepsilon_2 = IR_2$

$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{IR_1}{IR_2}$

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = R_1/R_2$$

35) ஆ) ∴ பிசிஸ் முறை:

படம் மற்றும் விளக்கம்

$\omega = \theta/t$; $\theta = \pi/N$

$\omega = \frac{\pi}{Nt}$; $v = \frac{2d}{t}$; $v = \frac{2d}{\pi/N\omega}$

$$v = \frac{2dN\omega}{\pi}$$

$v = 2.997 \times 10^{8}\ ms^{-1}$

36) அ) சுருள்:

படம் மற்றும் விளக்கம்

$\tau_{PQ} = \left(\frac{b}{2}\sin\theta\right) IaB$

$\tau_{RS} = \left(\frac{b}{2}\sin\theta\right) IaB$

$\tau = IAB\sin\theta$

$\vec{\tau} = (I\vec{A})\times\vec{B}$

$\vec{\tau} = \vec{P_m}\times\vec{B}$ $\quad \vec{P_m} = I\vec{A}$

$$\tau = NIAB\sin\theta$$

36) ஆ) ரூள் உருக்கு கிண்ணம்:

படம் மற்றும் விளக்கம்

வேலை செய்யும் விதம்:

கேதோடின் மீது ரூள் பயம் வேகத்திலிருந்து உருக்கப்படுகிறது.

i) பயன்கள் கூறுக

ii) அனோட் மற்றும் Cathode இடையில் V அதிகரிக்கப்படும்.

www.Padasalai.Net

37) அ) i) ஒரு சுருள் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுதல் மூலம் மாற்றும் விகிதம்

$dA = lv\,dt$

$d\phi_B = B \times A$

$d\phi_B = B \times lv\,dt$

$\varepsilon = \frac{d\phi_B}{dt} = \frac{Blv\,dt}{dt}$

$\boxed{\varepsilon = Blv}$

ii) $dA/dt = 0.03 \times 20$

$= 0.6\,m^2 s^{-1}$

$e = \frac{d\phi_B}{dt} = \frac{d}{dt}(BA)$

$e = B \cdot dA/dt$

$e = 0.4 \times 0.6$

$\boxed{e = 0.24V}$

37) ஆ) i) சுருளுடு விதி:

$\boxed{\tan i_p = n}$

ii) $i_p = \tan^{-1}(n)$

$i_p = \tan^{-1}(1.65)$

$i_p = 58.8^\circ$

Angle of inclination $= 90 - 58.8^\circ$

$= 31.2^\circ$

38) அ) கதிரியக்க சிதைவு விதி: $dN/dt \propto N$

$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$

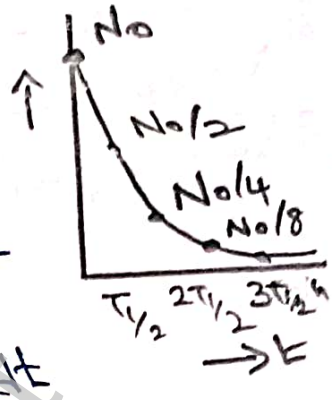
$\frac{dN}{N} = -\lambda dt$

$\int_{N_0}^{N} \frac{dN}{N} = -\int_0^t dt$

$\ln(N/N_0) = -\lambda t$

$\frac{N}{N_0} = e^{-\lambda t}$

$\boxed{N = N_0 e^{-\lambda t}}$



38) ஆ) உடுகளுக் திறன்கள்: உடுகளுக் வெளிப்புற விசையாக நிகழ்த்துப்படுகிற வெப்பநிலை திறன்கள்.

வகைகள்:-

வகைகள்:

i) ஆதாரக் உடுகளுக்

ii) வீழ் உடுகளுக் திறன்கள்

iii) பட்டை உடுகளுக் திறன்கள்.

www.Padasalai.Net

P. VELMURUGAN
P.G. Asst - Physics
M.M. Hr. Sec. School
Thirunagar, Madurai

M.M. Higher Secondary School
Thiruppara Kundram at Thirunagar
Madurai - 625 006

P. ANANDI M.A., M.Ed., DCA.,
HEAD MASTER
Muthulakshmi Muthulathora Hr. Sec. School
Thirunagar, MADURAI - 625 006

www.Padasalai.Net